

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería y Tecnología · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

PLANTILLAS E INSTRUMENTOS

Clase 1 · Constitución del equipo y apertura de los dispositivos de trabajo

Documentos de uso obligatorio. Complételos en el aula, publíquelos en el repositorio del equipo y consigne los enlaces en la bitácora.

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Sede Posadas · Segundo Cuatrimestre 2026

Instrumento 1 · Ficha individual de intereses y vínculos

Se completa de manera individual, antes de conformar los equipos. Su finalidad consiste en evitar que los equipos se integren exclusivamente por afinidad personal, criterio que produce el peor rendimiento en proyectos de esta naturaleza.

Apellido y nombre	Zielinski, Manuel
Correo electrónico y teléfono	manuzielinski2@gmail.com / 3764585462
Dominio de aplicación que le interesa	Desarrollo backend: Java, Spring, Vert.x, microservicios, bases de datos relacionales y no relacionales. Especialización en sistemas de seguros / insurtech. En la línea del proyecto, interés puntual en el desarrollo del backend, la conexión entre los microservicios y la IA, y la definición e interrelación de las reglas de ciberseguridad.
Organizaciones reales a las que tiene acceso efectivo	Sekura (broker de seguros, México)
Naturaleza del vínculo (familiar, laboral, institucional)	Laboral
Competencias que aporta al equipo	Desarrollador backend con experiencia en Java, Spring, Vert.x, microservicios y bases de datos relacionales/no relacionales.
Competencias que necesita reforzar	Conocimientos profundos de inteligencia artificial y ciberseguridad; en capacitación activa, dado el ritmo de avance de ambos campos.
Correlativa que recuerda con mayor solvencia	Paradigmas y Lenguajes de Programación II (programación orientada a objetos, arquitecturas)
Correlativa que recuerda con mayor dificultad	Análisis Numérico
Disponibilidad horaria semanal para el proyecto	Lunes a viernes de 18:00 a 23:00 hs, más sábados por la mañana (aprox. 25-29 hs semanales)

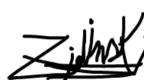
Instrumento 2 · Acta de constitución del equipo

Documento obligatorio. Debe quedar completado, firmado y publicado en el repositorio antes de finalizar el encuentro del 13 de agosto de 2026.

2.1. Identificación del equipo

Denominación del equipo	CyberShield
Fecha de constitución	24/03/2026 (fecha aproximada de inicio del equipo)
Enlace del repositorio	https://github.com/TomasHandziak/soc-autonomo
Enlace del tablero de gestión	https://trello.com/b/iqiXmRAP/cybershield-ae1-relevamiento
Canal de comunicación interno	WhatsApp (mensajería diaria) y llamadas por Discord (reuniones semanales)

2.2. Integrantes y responsabilidades

Apellido y nombre	Correo / teléfono	Función asignada	Firma
Handziak, Tomás	tomashandziak@gmail.com / 3764351369	Vínculo con el cliente	
Handziak, Tomás	tomashandziak@gmail.com / 3764351369	Gestión documental	
Zielinski, Manuel	manuzielinski2@gmail.com / 3764585462	Gestión de la configuración	
Zielinski, Manuel	manuzielinski2@gmail.com / 3764585462	Coordinación	

2.3. Reglas de funcionamiento

Día, horario y duración de la reunión de equipo	Reunión semanal a coordinar según disponibilidad; habitualmente los viernes por la tarde (de 17:00 a 18:00 hs o de 18:00 a 19:00 hs), presencial en la facultad, que es donde se encuentran para trabajar sobre la computadora de desarrollo y pruebas.
Medio y plazo máximo de respuesta interna	WhatsApp, con un plazo máximo de respuesta de 6 horas.
Criterio de resolución de desacuerdos	Comparación estructurada de todos los puntos en discusión (apoyada en diagramas de Venn u otra matriz de decisión por criterios ponderados) y validación conjunta antes de avanzar.

Quién decide en última instancia ante empate	Manuel Zielinski decide en última instancia si, aun comparando los criterios, persiste un empate real.
Consecuencia acordada ante incumplimiento reiterado	Ante un incumplimiento reiterado, se reasigna la tarea pendiente al otro integrante y se deja constancia del incumplimiento en la bitácora del equipo.
Compromiso de contribución verificable en el repositorio	Compromiso de un commit por clase/encuentro de trabajo (aprox. 3 commits semanales). Aclaración de trazabilidad: los commits se realizan bajo la cuenta de GitHub de Tomás Handziak, por desarrollarse desde la computadora de la facultad, que es donde está montado el entorno de pruebas; la autoría real de cada aporte queda declarada en la Bitácora Individual de cada integrante.

Advertencia. El criterio de resolución de desacuerdos es el elemento que con mayor frecuencia se omite y el que mayor valor preventivo posee. Un equipo sin regla de desempate resuelve sus diferencias por desgaste, y el desgaste consume el plazo del proyecto.

Instrumento 3 · Ficha de precalificación de la organización

Se completa una ficha por cada organización candidata. La elección definitiva exige comparar ambas fichas criterio por criterio y explicitar al menos un motivo por el cual la organización descartada resultaba inferior.

Organización	MSSP de la región (proveedor de servicios de seguridad gestionados, anonimizado en el informe)
Actividad y tamaño aproximado	Ciberseguridad gestionada (MSSP) para clientes corporativos; unidad de negocio de un grupo de telecomunicaciones de alcance nacional, con trece clientes monitoreados de forma simultánea
Localidad	Región NEA / Argentina, con expansión ya iniciada hacia otros países de la región
Referente que autoriza (nombre y cargo)	Líder / supervisor del equipo de analistas de nivel uno (referente identificado, nombre reservado por anonimización)
Medio y frecuencia de contacto acordados	Contacto directo por ser Tomás analista de seguridad de nivel uno en esa organización; frecuencia semanal por el trabajo cotidiano

Criterio	Evidencia relevada	Valoración (1 a 5)
Acceso efectivo	Acceso directo y cotidiano: Tomás es analista de nivel uno en la organización.	5
Existencia de disfunción observable, con magnitud	Disfunción operativa verificada: 2.550 alertas accionables en 24 hs, solo 18,7% con seguimiento formal registrado (panel FortiSIEM, 25/08/2026).	5
Disponibilidad de datos y evidencia documental	Datos reales exportables del propio SIEM de la organización.	5
Alcance abordable en dieciséis semanas	El triage de alertas es un proceso acotado y bien delimitado, abordable en el plazo del cuatrimestre.	4
Riesgo de discontinuidad	Organización estable, con trayectoria desde 2022 y expansión regional en curso; bajo riesgo de discontinuidad.	4
Alineación con un objetivo declarado de la organización	La reducción del tiempo de triage se alinea con el objetivo declarado de la organización de sostener su ventaja competitiva frente a otros MSSP del sector.	5

Hecho verificable que sugiere un problema de SI	2.550 alertas de severidad accionable en una ventana de 24 horas, de las cuales solo el 18,7% muestra registro individual de asignación o notificación formal al cliente.
Magnitud preliminar de ese hecho	510 alertas de severidad alta y 2.040 de severidad media, sobre 13 clientes monitoreados de forma simultánea (25/08/2026).

Proceso que se propondría intervenir	El triage manual de alertas de seguridad realizado por analistas de nivel uno.
Qué queda expresamente excluido	Remediación automática de incidentes confirmados; alertas de seguridad física o de cumplimiento normativo no relacionadas con eventos de red o endpoint.
Decisión del equipo y fundamento comparado	Se elige esta organización por sobre Sekura por tener acceso directo y por presentar una disfunción operativa con magnitud ya documentada, más explotable temáticamente para un proyecto de ciberseguridad.

Ficha de precalificación - Organización candidata descartada: Sekura

Organización	Sekura
Actividad y tamaño aproximado	Broker de seguros (insurtech), operación en México
Localidad	México (fuera de la región NEA de la comisión)
Referente que autoriza (nombre y cargo)	Jonathan Ivan Moreno Roberto, Líder de Desarrollo en Sekura
Medio y frecuencia de contacto acordados	Contacto directo por ser Manuel empleado de la organización

Criterio	Evidencia relevada	Valoración (1 a 5)
Acceso efectivo	Acceso directo por ser Manuel empleado, aunque la operación es remota y en otro país.	3
Existencia de disfunción observable, con magnitud	No se relevó una disfunción propia con magnitud documentada al momento de decidir; el foco del equipo estaba puesto en ciberseguridad, no en el dominio de seguros.	2
Disponibilidad de datos y evidencia documental	Menor disponibilidad de datos operativos de primera mano para Tomás, al no trabajar allí.	2
Alcance abordable en dieciséis semanas	Abordable en el plazo, pero exigía definir de cero un problema y una fuente primaria del lado de seguros.	3
Riesgo de discontinuidad	Empresa estable, sin riesgo de discontinuidad detectado.	4
Alineación con un objetivo declarado de la organización	No había un objetivo declarado de la organización con el que la propuesta de ciberseguridad calzara directamente; la temática del equipo (triage de alertas con IA) es menos explotable en un broker de seguros que en un MSSP.	2

Hecho verificable que sugiere un problema de SI	No se identificó, al momento de la decisión, un hecho verificable con la misma magnitud documentada que en el MSSP.
Magnitud preliminar de ese hecho	No relevada, el equipo no avanzó en el diagnóstico de Sekura por descartarla en esta etapa temprana.
Proceso que se propondría intervenir	[No aplica, organización descartada antes de definir el proceso a intervenir]
Qué queda expresamente excluido	[No aplica]
Decisión del equipo y fundamento comparado	Se descarta Sekura y se adopta el MSSP donde trabaja Tomás: mayor acceso operativo cotidiano, disfunción ya documentada con magnitud verificable, y mayor afinidad temática con un proyecto de ciberseguridad. Una virtud reconocida de Sekura: es una organización real y accesible, con datos de producción genuinos, que habría servido igual de bien como caso de estudio si el proyecto se hubiera orientado a sistemas de seguros en lugar de ciberseguridad. Para invertir la decisión habría hecho falta que el equipo definiera su proyecto en torno a un problema de negocio de seguros/insurtech en lugar de ciberseguridad, y que Manuel pudiera relevar ese problema con acceso operativo comparable al de Tomás en el MSSP.

Instrumento 4 · Registro de bitácora de proyecto

Se completa un registro por cada decisión relevante, en el momento en que se adopta. Escrito entonces, insume cinco minutos; reconstruido tres meses después, resulta impracticable y fatalmente inexacto. La bitácora es el insumo con el que se redactan, sin esfuerzo adicional, los informes de cierre del Eje Temático IV.

Fecha y hora	24/03/2026 (fecha aproximada de constitución del equipo)
Participantes	Tomás Handziak y Manuel Zielinski
Asunto de la decisión	Elección de la organización objeto del proyecto
Qué se decidió	Se adopta el MSSP donde trabaja Tomás como organización de intervención.
Alternativas evaluadas	Sekura, broker de seguros donde trabaja Manuel (México).
Criterio aplicado para elegir	Acceso efectivo cotidiano, disfunción operativa con magnitud documentable y mayor afinidad temática con un proyecto de ciberseguridad.
Evidencia que respalda la decisión (dato, requisito o fuente)	Panel de métricas de FortiSIEM al que Tomás tiene acceso como analista de nivel uno.
Correlativa o principio de ingeniería invocado	Regla de acceso efectivo y evidencia verificable (Instrumento 3).
Consecuencias asumidas y riesgos aceptados	Se resigna la posibilidad de desarrollar un proyecto en el dominio de seguros/insurtech; el proyecto queda acotado a un solo entorno real (el MSSP).

Responsable del seguimiento	Tomás Handziak (relación con la organización) y Manuel Zielinski (desarrollo backend)
Fecha y hora	29-30/04/2026
Participantes	Tomás Handziak y Manuel Zielinski
Asunto de la decisión	Estrategia de despliegue del entorno Wazuh
Qué se decidió	Instalación nativa single-node de Wazuh (v4.7.3), descartando la contenerización del stack.
Alternativas evaluadas	Docker Compose, para un levantamiento rápido y replicable en entornos de prueba.
Criterio aplicado para elegir	Control a nivel de sistema operativo y persistencia de logs estable, priorizado por tratarse de un entorno de ciberseguridad.
Evidencia que respalda la decisión (dato, requisito o fuente)	Certificados SSL generados y validados sobre la instalación nativa, sin los problemas de red anticipados para la alternativa en contenedores.
Correlativa o principio de ingeniería invocado	Principio de control de infraestructura y minimización de capas de abstracción en entornos de seguridad.
Consecuencias asumidas y riesgos aceptados	Mayor tiempo de configuración manual frente a un despliegue en contenedores.
Responsable del seguimiento	Tomás Handziak (ejecución); decisión conjunta.
Fecha y hora	07/05/2026
Participantes	Tomás Handziak y Manuel Zielinski
Asunto de la decisión	Framework principal del backend
Qué se decidió	Java con Spring Boot para orquestrar la lógica del motor de triage.
Alternativas evaluadas	Python (FastAPI/Flask), por su conexión más directa con el ecosistema de IA.
Criterio aplicado para elegir	El núcleo del sistema no era la IA en sí sino el pipeline de datos (ingesta, persistencia, triaje); Spring Data JPA resolvía de forma tipada la interacción con la base de datos.
Evidencia que respalda la decisión (dato, requisito o fuente)	Proyecto base estructurado en paquetes, con dependencias (Web, JPA, H2, Ollama, Actuator) configuradas y funcionando desde esta misma sesión.
Correlativa o principio de ingeniería invocado	Principios de inyección de dependencias y separación de responsabilidades en arquitectura de software.
Consecuencias asumidas y riesgos aceptados	Curva de aprendizaje mayor que con Python para la parte de integración con el LLM.
Responsable del seguimiento	Manuel Zielinski (propuesta y desarrollo backend).
Fecha y hora	21/05/2026

Participantes	Tomás Handziak y Manuel Zielinski
Asunto de la decisión	Proveedor y modalidad de ejecución del LLM
Qué se decidió	LLM local vía Ollama (qwen2.5:14b), en lugar de una API cloud.
Alternativas evaluadas	APIs cloud (OpenAI/Anthropic), con mayor capacidad de razonamiento sin infraestructura propia.
Criterio aplicado para elegir	Con Sysmon ya capturando telemetría real de los endpoints, enviar esos logs a servidores de terceros representaba un riesgo de fuga de datos inaceptable en un entorno de seguridad real.
Evidencia que respalda la decisión (dato, requisito o fuente)	InvestigationEngine funcionando de punta a punta, con los datos procesados íntegramente dentro de la infraestructura propia.
Correlativa o principio de ingeniería invocado	Principio de seguridad por diseño / minimización de exposición de datos (OPSEC).
Consecuencias asumidas y riesgos aceptados	Menor capacidad de razonamiento que un modelo cloud de última generación; mayor exigencia de hardware local.
Responsable del seguimiento	Manuel Zielinski (propuesta por OPSEC); Tomás Handziak (integración con Sysmon/Wazuh Agent).
Fecha y hora	16-17/06/2026
Participantes	Tomás Handziak y Manuel Zielinski
Asunto de la decisión	Lógica de consumo de fuentes externas de Threat Intelligence (CTI)
Qué se decidió	Invocación dinámica por función (FunctionDispatcher), en lugar de un consumo secuencial estático.
Alternativas evaluadas	Consumo estático: consultar automáticamente VirusTotal y AbuseIPDB ante cualquier IP o hash sospechoso.
Criterio aplicado para elegir	El enfoque estático agotaba rápidamente las cuotas gratuitas de las APIs de CTI y agregaba latencia innecesaria en falsos positivos evidentes.
Evidencia que respalda la decisión (dato, requisito o fuente)	FunctionDispatcher implementado, permitiendo al LLM invocar VirusTotalClient, AbuseIPDBClient o MitreAttackService solo cuando el análisis heurístico lo requiere.
Correlativa o principio de ingeniería invocado	Principio de uso eficiente de recursos / arquitectura orientada a eventos bajo demanda.
Consecuencias asumidas y riesgos aceptados	Mayor complejidad de diseño en el FunctionDispatcher frente a un flujo lineal.
Responsable del seguimiento	Manuel Zielinski (propuesta y diseño del FunctionDispatcher).

Ejemplo de registro completado

Fecha y hora	14/08/2026 19:50
---------------------	------------------

Asunto de la decisión	Elección de la organización objeto del PIF
Qué se decidió	Se adopta la Cooperativa «Santa Ana» como organización destinataria.
Alternativas evaluadas	Distribuidora de insumos agropecuarios «El Surco» (acceso indirecto, sin referente confirmado).
Criterio aplicado	Acceso efectivo confirmado por escrito y existencia de disfunción con magnitud documentada.
Evidencia	Correo del gerente administrativo del 12/08 autorizando el relevamiento; planilla de reclamos del último trimestre.
Consecuencias asumidas	Estacionalidad de la zafra: el relevamiento de campo debe concluir antes del 5 de septiembre.

Condición de cierre de la Clase 1. Ningún equipo abandona el aula sin repositorio accesible, tablero creado, ficha individual completada por cada integrante y acta de constitución firmada. Lo que no queda operativo el 13 de agosto se arrastra durante tres semanas y compromete el Trabajo Práctico N.º 1, cuya defensa se realiza el 3 de septiembre.